Fitxa 3 · Les combustions

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 4. Una combustió és una reacció amb oxigen que desprèn energia. És el que passa al motor d'un cotxe o d'una moto.

En la combustió **completa** d'un hidrocarbur o d'un alcohol, els productes són sempre **diòxid de carboni i aigua**. Si falta oxigen, la combustió és **incompleta** i es forma també monòxid de carboni (CO, molt tòxic) i carboni (sutge). **Truc per ajustar:** 1) ajusta el C; 2) ajusta l'H; 3) ajusta l'O al final (si cal, fes servir una fracció i després multiplica-ho tot per 2).

1 **Ajusta les combustions completes.**

a. $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

b. $C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

c. $C_4H_{10} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

d. $C_8H_{18} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

e. $C_2H_5OH + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

2 **Combustió incompleta.** Escriu i ajusta la combustió del metà quan només es forma CO i aigua. Per què una estufa de butà mal regulada en un lloc tancat és perillosa?

3 **Per què el CO_2 «pesa» més?** Segons l'equació, 1 mol d'octà (C_8H_{18}) forma 8 mol de CO_2. Compara la massa d'1 mol d'octà amb la massa d'aquests 8 mol de CO_2. D'on surt la massa extra?

4 **Altres gasos.** A la calor del motor, el nitrogen i l'oxigen de l'aire reaccionen i formen òxids de nitrogen: $N_2 + O_2 \rightarrow NO$, i $NO + O_2 \rightarrow NO_2$. Ajusta-les. Per què el NO_2 no surt a l'equació de combustió de la gasolina?

5 **Ajusta** les combustions completes: a) $C_5H_{12} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$; b) $CH_3OH + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$; c) $C_6H_{14} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$.

6 **Sutge.** Escriu i ajusta la combustió molt incompleta del metà en què només es formen carboni (C) i aigua.

7 **L'aigua del propà.** Quants mols d'aigua es formen en cremar 1 mol de propà? Quants grams són?

8 **Per què blau?** La flama d'un fogó ben regulat és blava; si li falta aire, es torna groga i embruta les cassoles de negre. Explica-ho amb la combustió completa i incompleta.